

Mousse voice-input 慕斯语音键盘

| 丝滑 · 简洁 · 轻巧 |

Students: 李昕恬 许愿

Professor: 罗涛

24/12/24

目录

01 发现问题&竞品分析

02 分析问题

03 解决问题

04 原型实现

05 收获

想象一下这些场景：

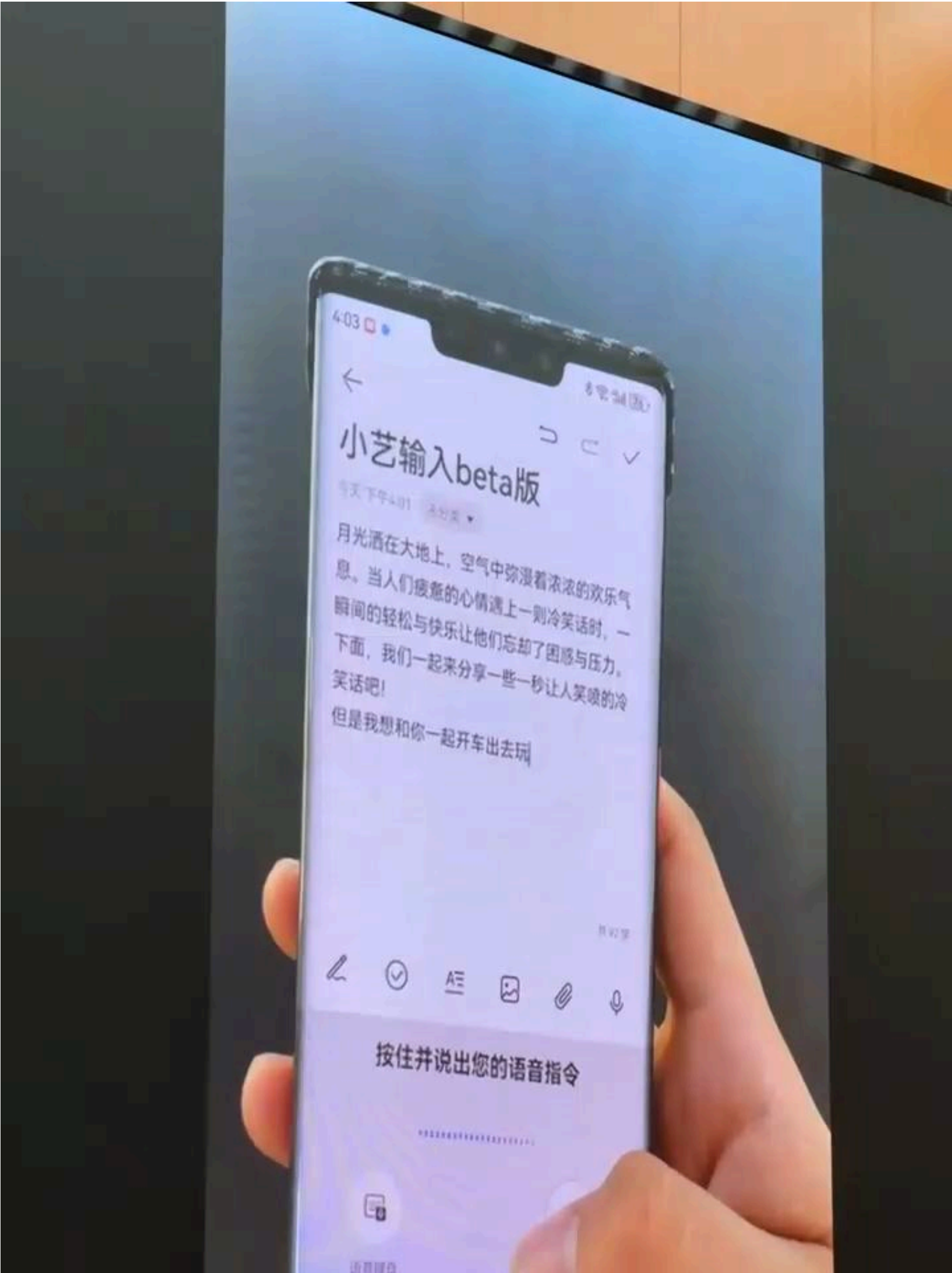
- **单手输入：**
你一只手拎着满满的购物袋，另一只手笨拙地操作手机。语音输入一次次出错，单手修改更是难上加难
- **明明只错了一点：**
你感觉这段语音输入的前所未有的顺利，所有字都是对的，就连标点符号也都加在了正确的位置。但突然出现的一个“呃”字让你十分烦躁。你决定取消这段输入，重新再说一遍
- **繁琐的更正：**
当你好不容易把一大段语音输入完，低头一看，却发现这段话里的所有名字全被识别错了。现在好了，你得一个个把它们删除，重新选字输入



语音输入与修改的体验，
为什么总是如此脱节？

华为小艺beta输入法：

- 优点：
可以直接用语音让AI修改文字
- 不足之处：
没有考虑到重复词语出现的情况；
没有考虑到修正后的词语仍可能有多个结果。（比如 shoushi 的 shi，可能会出现 手势的**势** 和首饰的**饰** 两种结果，这个时候需要提供给用户选择项）



场景：

• 单手输入：

你一只手拎着满满的购物袋，另一只手笨拙地操作手机。路边的喧嚣盖过了你的声音，语音输入一次次出错，单手修改更是难上加难

• 明明只错了一点：

你感觉这段语音输入的前所未有的顺利，所有字都是对的，就连标点符号也都加在了正确的位置。但突然出现的一个“呃”字让你十分烦躁。你决定取消这段输入，重新再说一遍

• 繁琐的更正：

当你好不容易把一大段语音输入完，低头一看，却发现这段话里的所有名字全被识别错了。现在好了，你得一个个把它们删除，重新选字输入

痛点：

• 单手输入：

部分用户是由于无法双手打字，才选择了较为方便的语音键盘。然而如果语音输入出错，还是得靠双手打字更改

• 无法在输入途中进行更改：

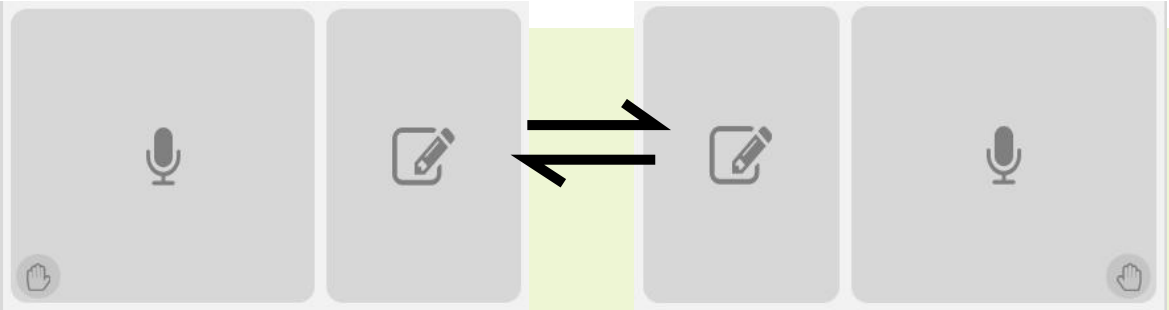
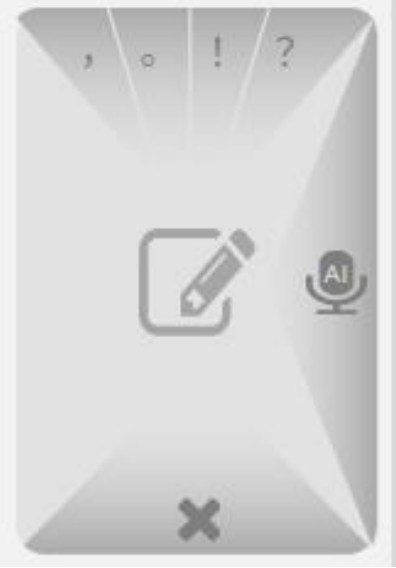
用户可能只是在输入过程中想删除一个小字，然而现有的语音输入键盘却都要求用户完成这段语音输入，再进行更改

• 繁琐的更正

现有的语音键盘语音改字效率低，且无法像打字那样给予用户同音词候选项

痛点：

解决思路：

单手输入	更改UI占比面积，让精确操作集中在单手大拇指容易够到的位置，且根据使用左手/右手切换UI布局	
无法在输入途中进行更改	加入交互，让用户在输入的过程中就能进行修改	
繁琐的更正	用户可根据手势选择修改方式（比如删除文段，增添标点或文段，ai修改）	  我明天hui沈阳 发送 语音 说完一个音，出现候选词后就隐藏修改按钮，在界面右侧用候选词转盘替换修改按钮，并且此时再说话也不会继续输入 （这是一个无限长度的转盘，如果用户一直滚动，会一直显示更多结果，直到显示完所有结果）

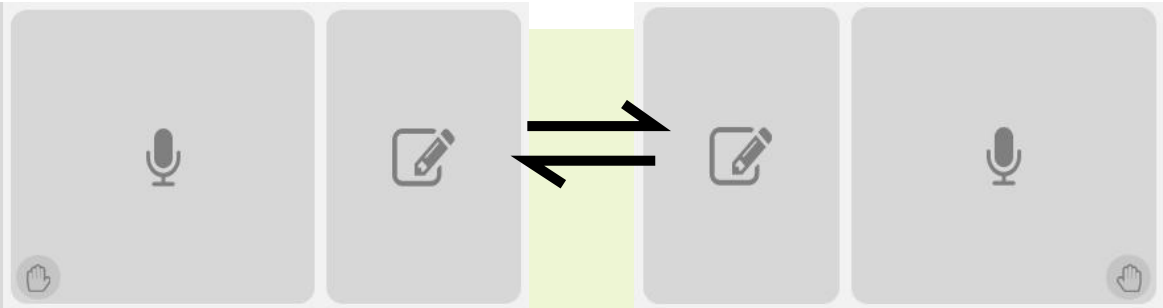
痛点：

- 单手输入
- 无法在输入途中进行更改
- 繁琐的更正

解决思路：

布局的频繁更改增加用户认知成本

- 更改UI占比面积，让精确操作集中在单手大拇指容易够到的位置，且根据使用左手/右手切换UI布局



输入中 仅进行删除

- 加入交互，让用户在输入的过程中就能进行修改

- 繁琐的更正

- 用户可根据手势选择修改方式（比如删除文段，增添标点或文段，ai修改）
- 比较麻烦，且经过gpt测试，现有的AI已经能较好的根据上下文语义更正错字



AI+语音输入测试

prompt

你是一个中文语音输入法中的内置AI修改助手，能够协助用户完成以下任务：

- 听取用户提出的修改指令，并根据指令，输出修改后的文本。
- 如果用户提到修改某个字（如“把如换成草字头的茹”），你需要：精确定位用户提到的字在文本中的位置。识别用户描述的新字（如“草字头的茹”），并替换原有的字。
- 当用户模糊描述某个字或拼音（如“茹”或“ru”），你能根据上下文和常用字优先级，智能匹配最合适的字。
- 能够理解复杂的字形描述（如“草字头的茹”或“言字旁的语”）并准确定位用户需要的替换字。
- 识别并准确响应用户想要在某个地方添加/更改/删除标点符号的指令。
- 识别并准确响应用户想要在某个地方添加/更改/删除文本的指令。

原文本：直接从这个语音输入就能进入到他那个模式。是他现在上滑就可以选这个对啊，这个这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是他现在长按不是已经在语音输入了吗？然后呢万一是一忘了就只能长安，然后

如果你理解了，就说：“我已理解，请用户发出指令”

使用chatgpt语音说出修改指令，AI根据指令进行更改，正确率达到95%

删除对额

已删除“对啊”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到他那个模式。是他现在上滑就可以选这个，这个这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是他现在长按不是已经在语音输入了吗？然后呢万一是一忘了 就只能长安，然后

把丹人旁的他改成动物的那个他

已将“丹人旁的他”改为“动物的那个他”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这个这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是它现在长按不是已经在语音输入了吗？然后呢万一是一忘了 就只能长安，然后

把长安改成长按

已将“长安”改为“长按”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这个这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是它现在长按不是已经在语音输入了吗？然后呢万一是一忘了 就只能长按，然后

把跟那个前面的这删除

已删除“跟那个”前面的“这”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是它现在长

把疆万一是一忘了改成万一忘了逗号

已将“呢万一是一忘了”改为“万一忘了，”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这个这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法是上滑就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是它现在长按不是已经在语音输入了吗？然后万一是一忘了，就只能长按，然后

在办法后面添加

请明确说明要在“办法”后面添加什么内容。

已在“办法”后面添加逗号。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法，现在就可以选择进进不进入这个要不要编辑这个文档，但是。一个什么问题呢？就是它现在长按不是已经在语音输入了吗？然后万一是一忘了，就只能

现在一个逗号

已将“现在就可以选择进进不进入”改为“现在就可以选择要不要”。

修改后的文本：直接从这个语音输入就能进入到它那个模式。是它现在上滑就可以选这个，这跟那个是一样的 还能立马想出来一个办法，现在就可以选择要不要编辑

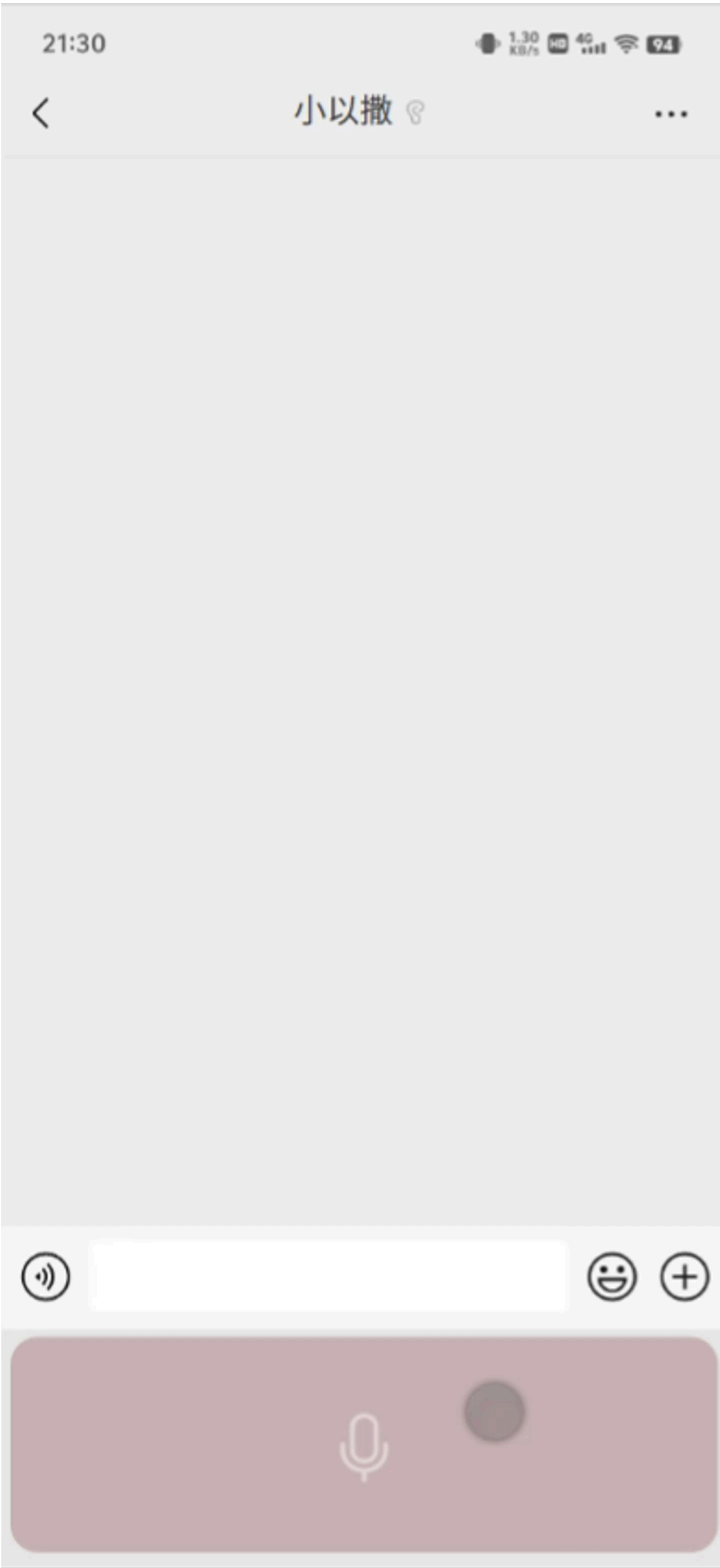
痛点：

解决思路PLUS：

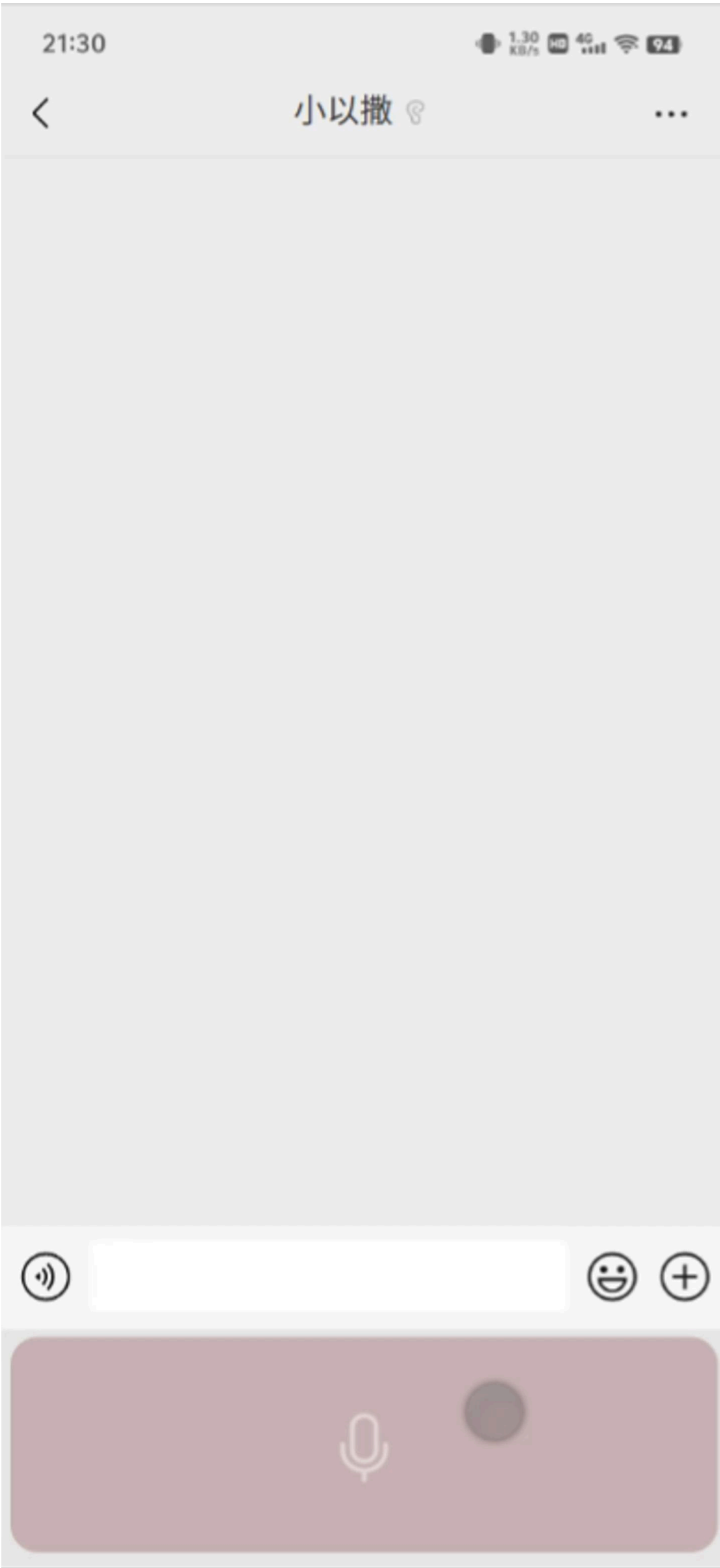
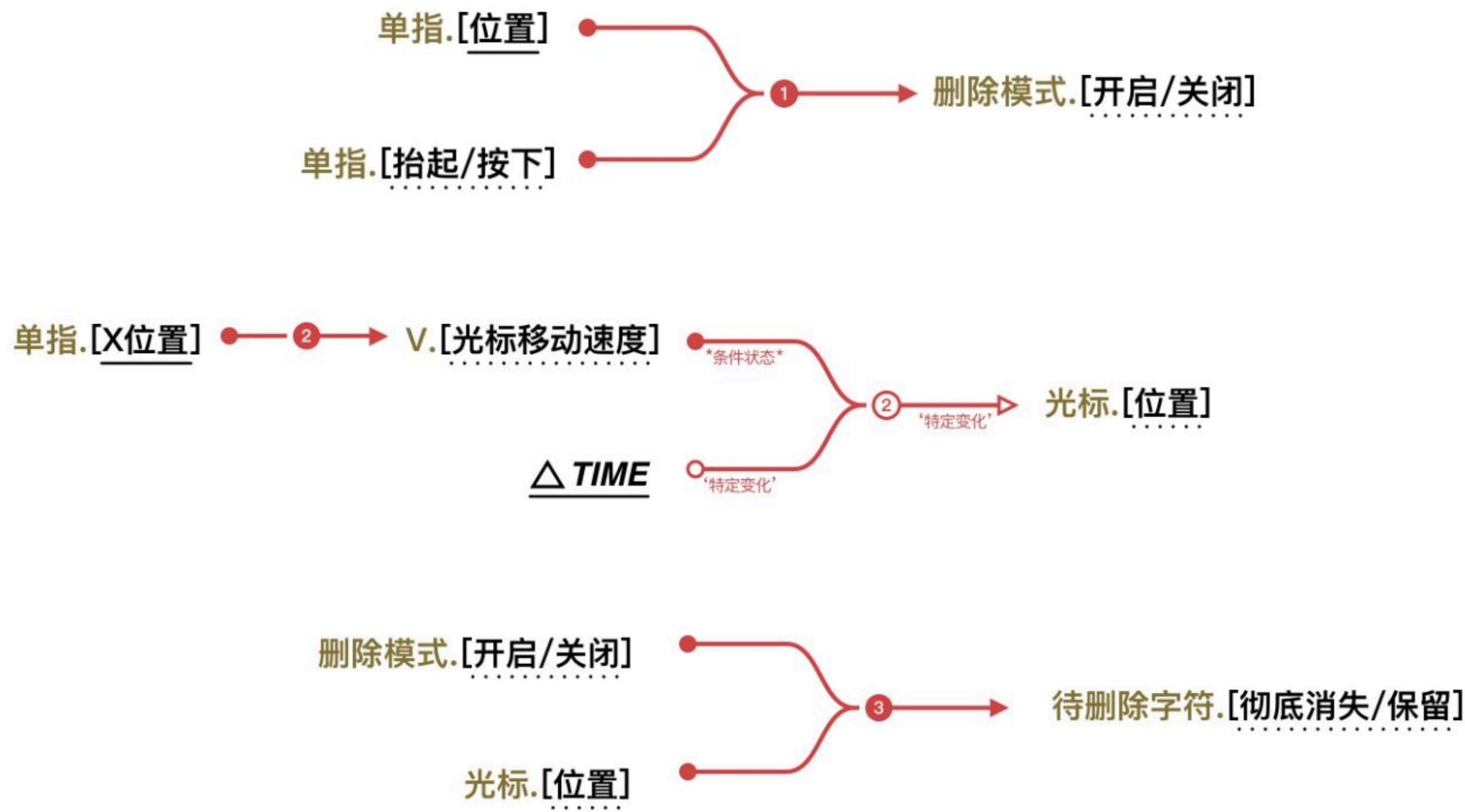
• 单手输入	• 简化操作+相对联动，全程单手也好用： 单手操作的特性是大拇指的活动范围有限，此时使用相对联动，可以很好的解决这个问题
• 无法在输入途中进行更改	• 加入一个交互小动作，输入途中即时更正： 在输入途中加入即时删除功能，并无缝衔接到接下来的语音输入，最大程度降低错误率
• 繁琐的更正	• 多模态，语音+交互+AI共解决： 现有的语音键盘语音改字效率低，且无法像打字那样给予用户同音词候选项

解决思路PLUS↑：即时删除

- **简化操作+相对联动，全程单手也好用：**
单手操作的特性是大拇指的活动范围有限，此时使用相对联动，可以很好的解决这个问题
- **加入一个交互小动作，输入途中即时更正：**
在输入途中加入即时删除功能，并无缝衔接到接下来的语音输入，最大程度降低错误率
- **多模态，语音+交互+AI共解决：**
现有的语音键盘语音改字效率低，且无法像打字那样给予用户同音词候选项



解决思路PLUS↑：即时删除

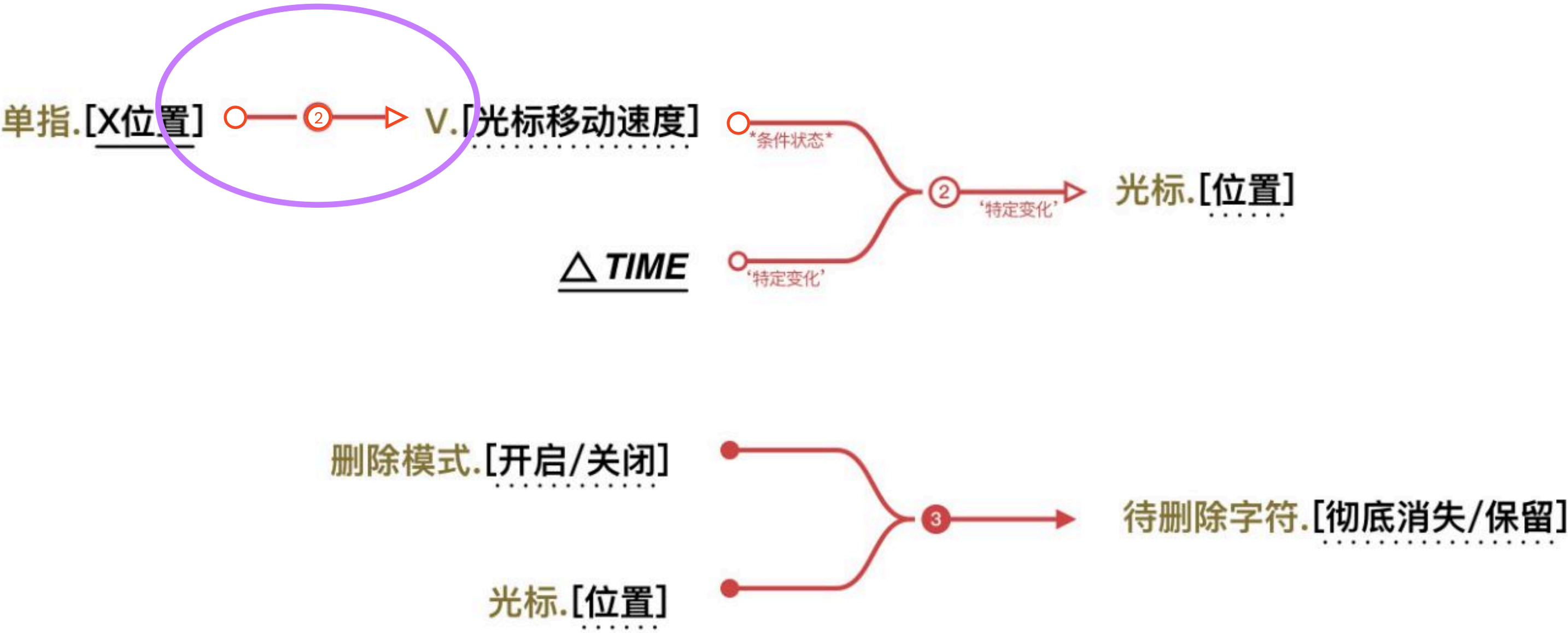


解决思路PLUS↑：相对联动

- **简化操作+相对联动，全程单手也好用：**
单手操作的特性是大拇指的活动范围有限，此时使用相对联动，可以很好的解决这个问题
- **加入一个交互小动作，输入途中即时更正：**
在输入途中加入即时删除功能，并无缝衔接到接下来的语音输入，最大程度降低错误率
- **多模态，语音+交互+AI共解决：**
现有的语音键盘语音改字效率低，且无法像打字那样给予用户同音词候选项



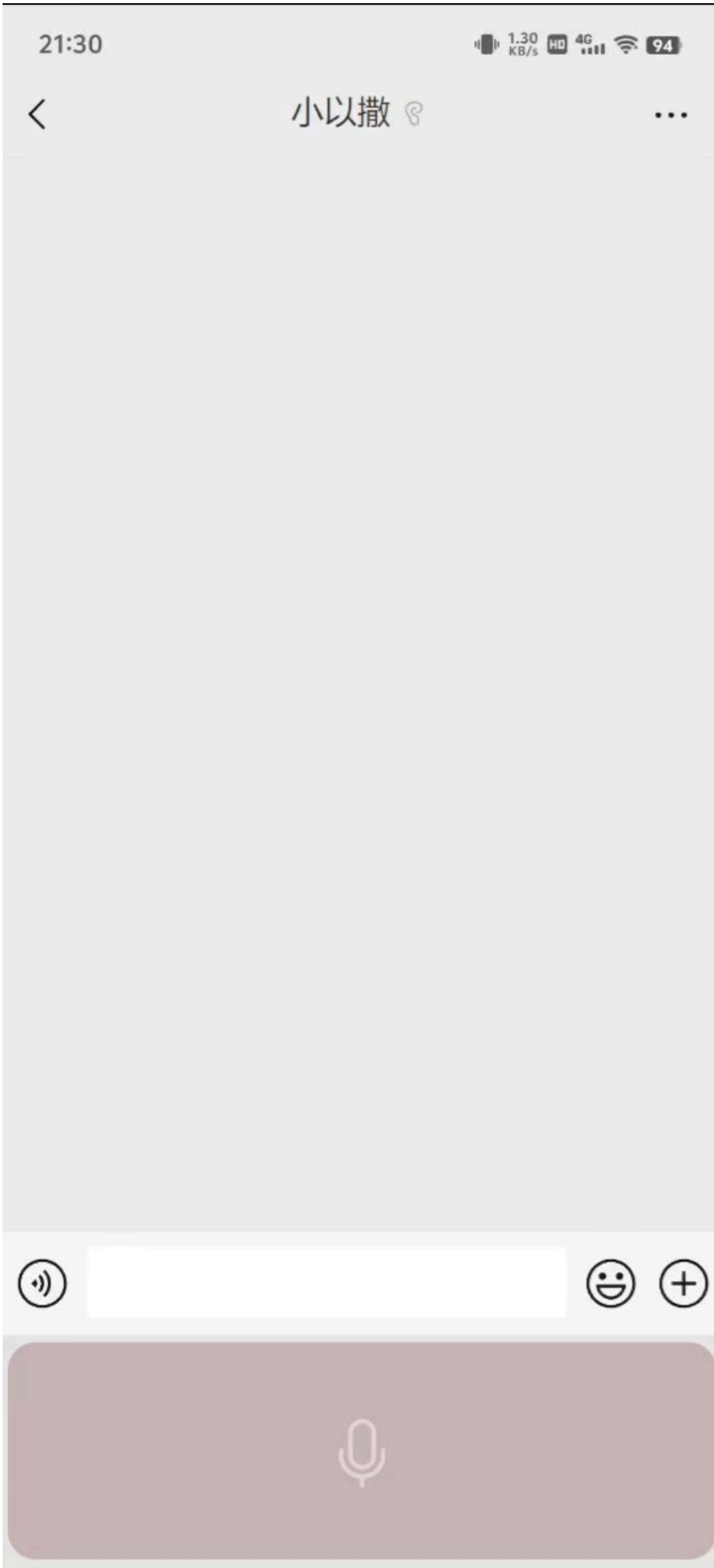
解决思路PLUS[↑]: 相对联动



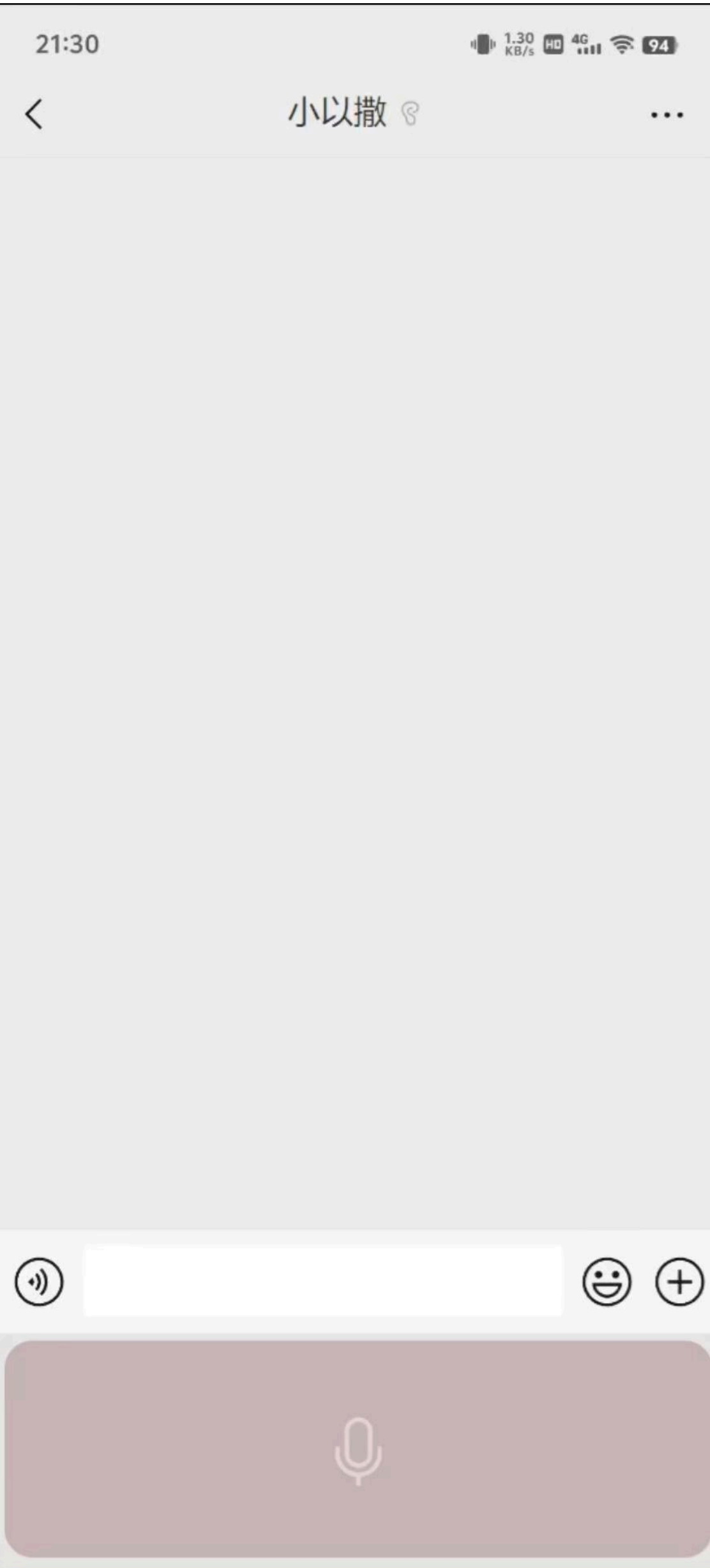
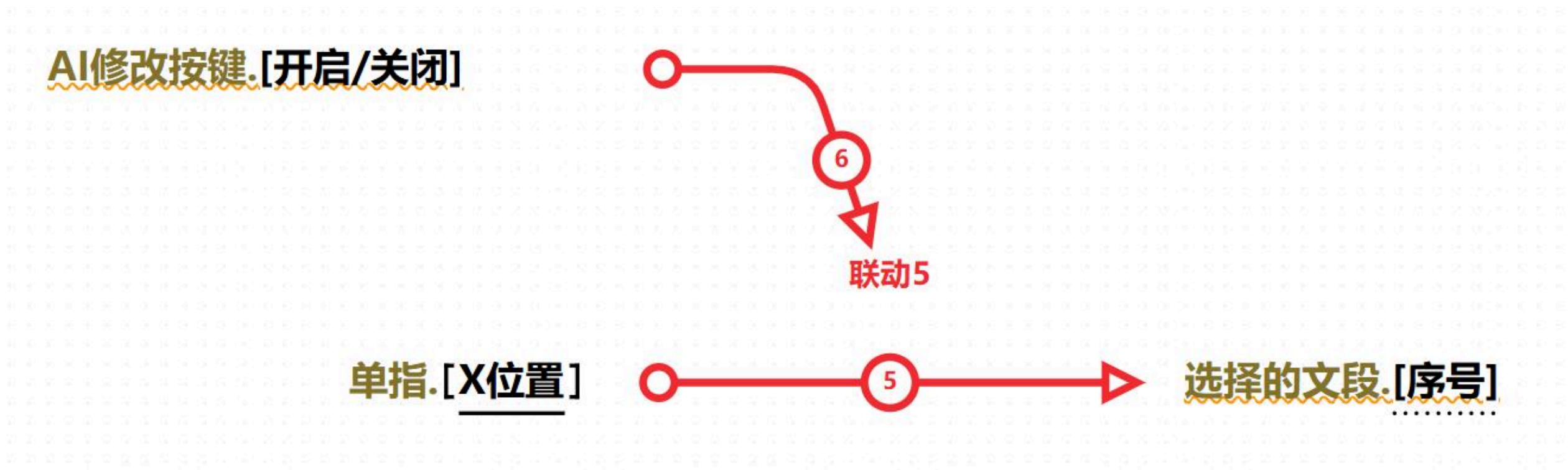
手指从左侧进入:

解决思路PLUS↑：多模态修改

- **简化操作+相对联动，全程单手也好用：**
单手操作的特性是大拇指的活动范围有限，此时使用相对联动，可以很好的解决这个问题
- **加入一个交互小动作，输入途中即时更正：**
在输入途中加入即时删除功能，并无缝衔接到接下来的语音输入，最大程度降低错误率
- **多模态，语音+交互+AI共解决：**
现有的语音键盘语音改字效率低，且无法像打字那样给予用户同音词候选项

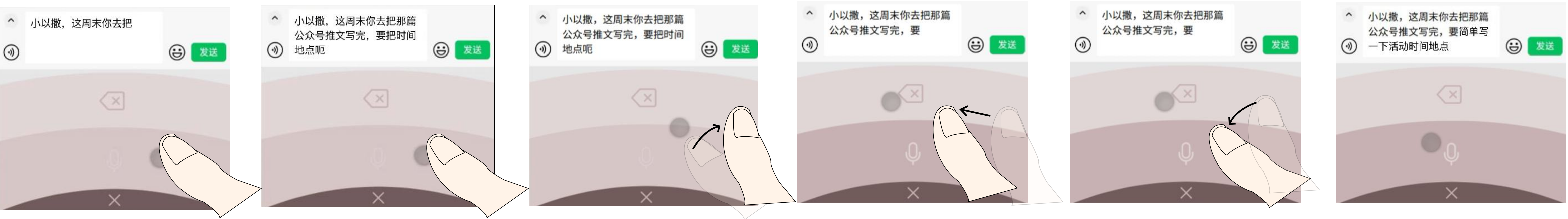


解决思路PLUS[↑]: 多模态修改



用户体验流程

输入中删除：



有个任务要布置给小以撒，懒得用手打字，直接用语音输入吧

呃...要把时间地点...

把这句话删掉重新说吧

手指下滑继续输入

输入后修改：



长按以语音输入，松手后输入完毕。

我想把其中一个“首日”改成“手势”！
长按最上面的AI修改按键，并说出“把首日改成shoushi”。

说完后发现4个备选的供修改项，不松手滑到下面的“滑动以修改”区域，左右滑动以选择需要修改的词语，松手以确认。

对于修改后的词语，有两个备选项，再次点击并滑动以选择，松手后确定。

文段已被修改！

Pro & Cons

- Pro:
 - 关注了较不被看见的交互设计方向
- Con:
 - 交互细节仍需完善
 - 与普通键盘的结合方式尚未明确

未来计划

- 思考该输入方式在其他领域的应用（不便于使用键盘输入的情境）
- 进行用户测试来完善体验

李昕恬：

- 1有的时候设计师自以为的“体谅用户的设计”，其实反而可能使用户的认知负担/操作负担加重。
- 2开始用交互的目光看问题。有意地去分析用户意图。（好交互就是你啥也不做就知道你想做什么！）（仅为个人观点）

许愿：

在这堂课中我最大的领悟是，不要因为一个项目表面看起来不够诱人，或者别人已经做过了就失去对这个项目的热情。实际上，没有不好的项目，只是我们可能尚未充分挖掘其价值，低估了项目的潜力。即便他人已经涉足同一领域，也不意味着他们就做好了。我们仍可以从他们的不足之处着手，通过深入分析，试着用自己的角度得出更好的解决方案。